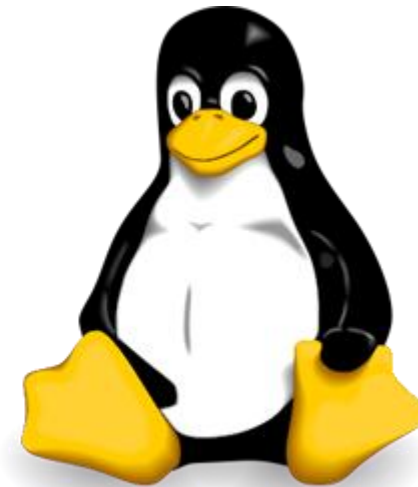


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N

Aula 7



Revisão - Aula 6

Memória

Definição Técnica

Conceito: A memória virtual é uma **técnica avançada de gerência de memória** onde o Sistema Operacional combina a memória principal (RAM) e a **memória secundária (Disco Rígido/SSD)**, criando a **ilusão de uma memória contígua** e extremamente ampla para os programas.

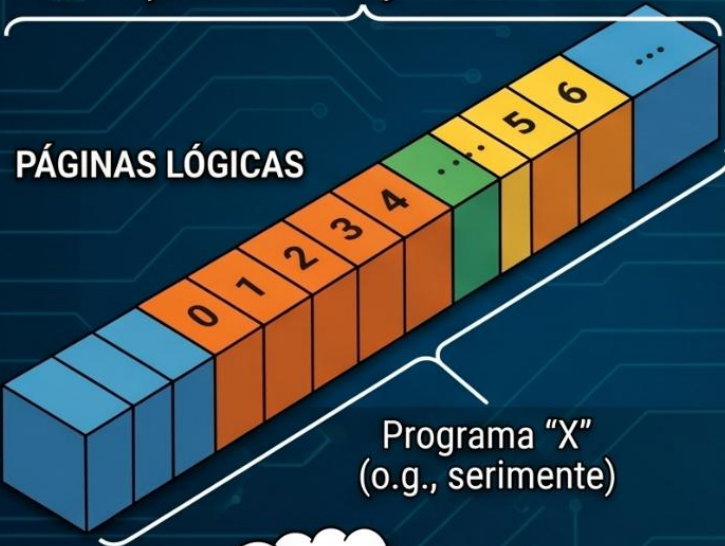
CONCEITO DE MEMÓRIA VIRTUAL (SILBERSCHATZ & TANENBAUM)

MEMÓRIA LÓGICA (VISÃO DO PROGRAMA)

Silberschatz

PROGRAMA 'X' (16 GB)
(e.g., Programa de Exemplo)

ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO LÓGICO



Programa "X"
(o.g., serimente)



PROGRAMA

X

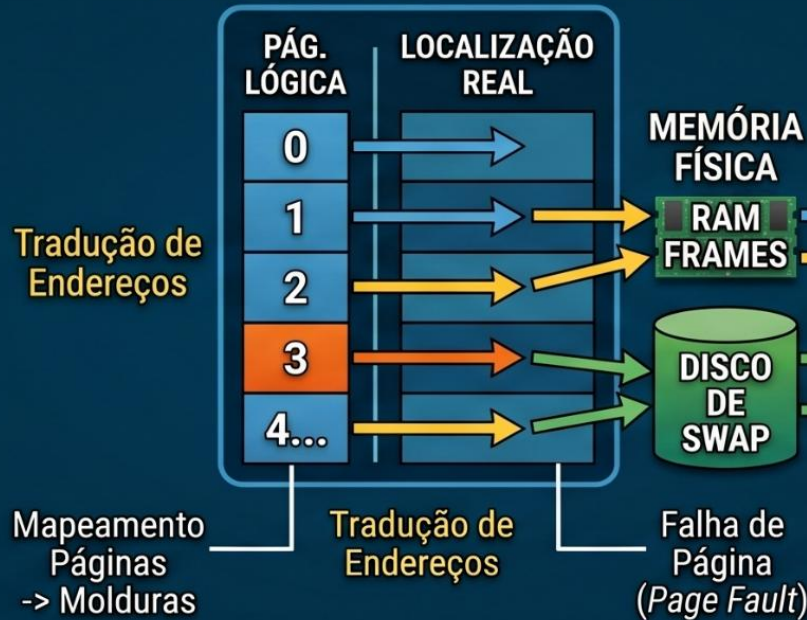
O Programa "imagina" ter acesso
a um vasto e contínuo
espaço de memória linear.

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA (SISTEMA OPERACIONAL)

Circuito Eletrônico

TABELA DE PÁGINAS

(MMU - Memory Management Unit)



CONCEITO CHAVE (Tanenbaum):
Execução de programas **MAIORES**
que a memória física disponível.

MEMÓRIA FÍSICA E ARMAZENAMENTO

Tanenbaum

MEMÓRIA FÍSICA (RAM)

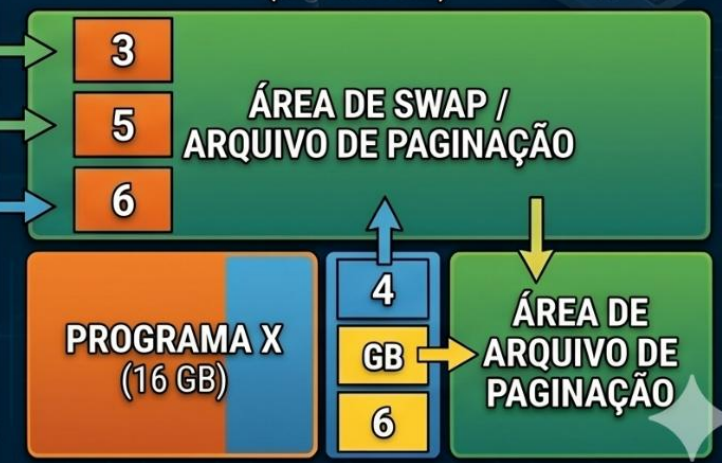
(e.o., 4 GB)

MOLDURAS DE PÁGINAS (FRAMES)



ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIO

(DISCO RÍGIDO/SSD)
(e.o. 500 GB)



A ANALOGIA DIDÁTICA: A ESCRIVANINHA INFINITA (MEMÓRIA VIRTUAL)

MESA DE ESTUDOS
(MEMÓRIA RAM - Limitada a 3 Livros)

ESTANTE GIGANTE

(DISCO RÍGIDO / SSD - Milhares de Livros)

ASSISTENTE VIRTUAL RÁPIDO (SWAPPING)

VISÃO EXTERNA

(Mesa Infinita/Todos os Livros Disponíveis)



A Organização do Guarda-Roupa

LÓGICA FIFO (O MAIS ANTIGO SAI)



FIFO remove a página mais antiga que foi carregada na RAM, independentemente de quão recentemente foi usada. Pode descartar páginas úteis.

Guarda-Roupa (RAM)



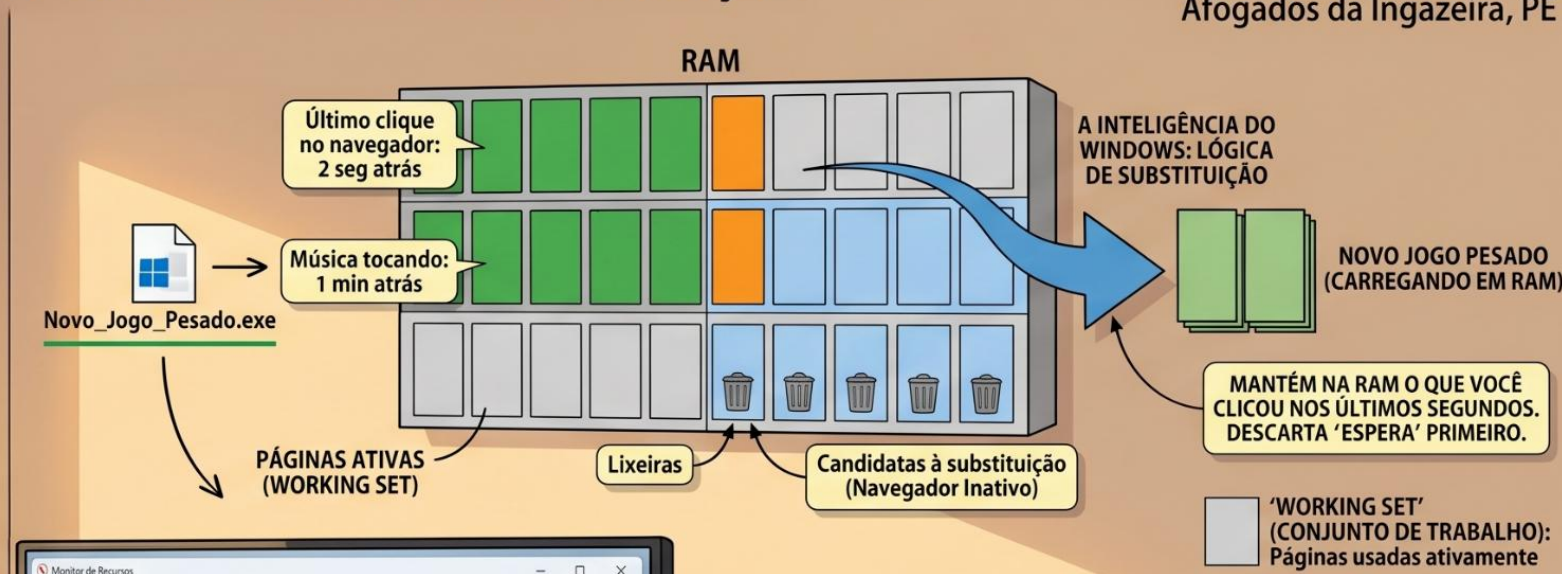
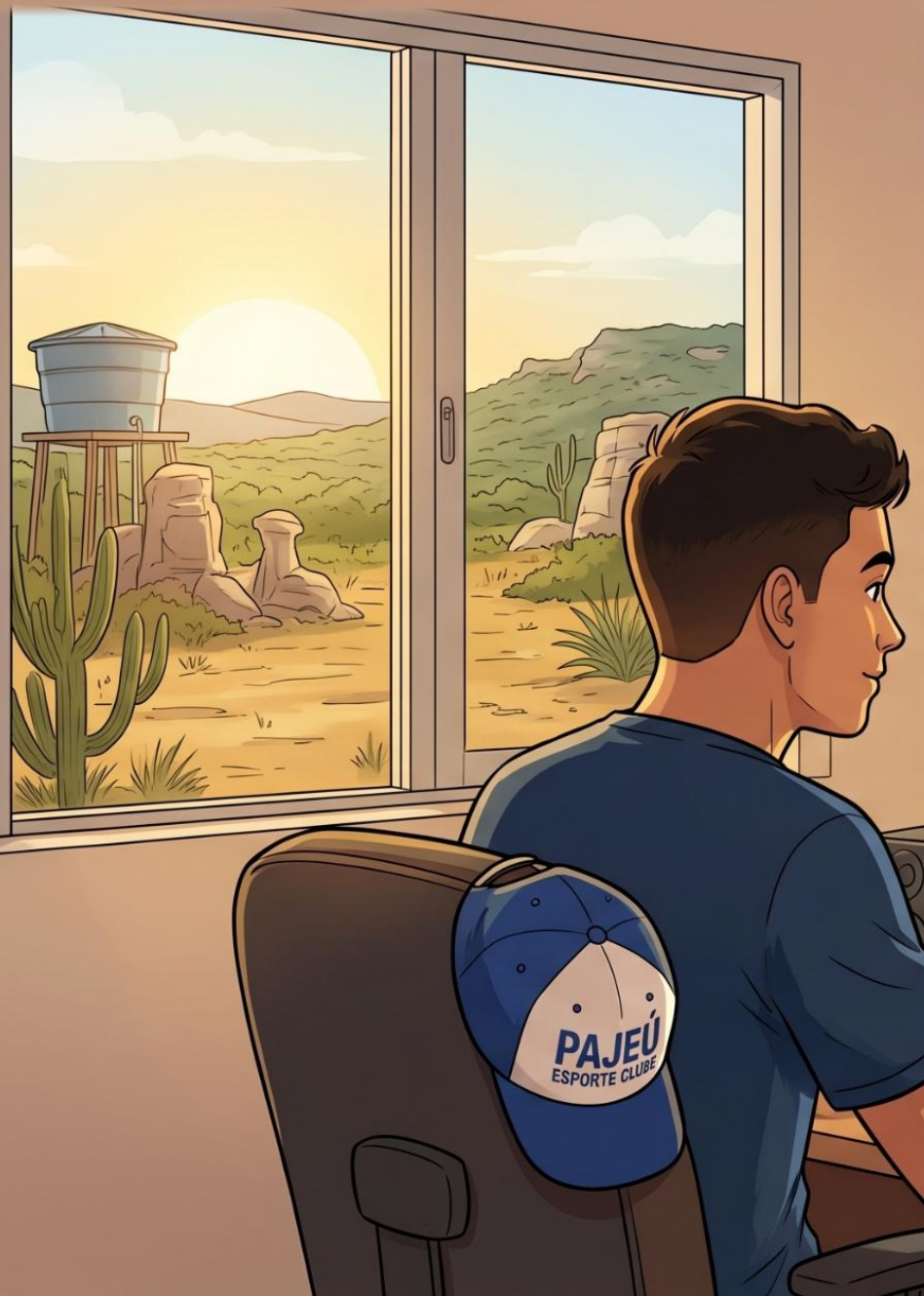
LÓGICA LRU (A MAIS EFICIENTE - O MENOS USADO SAI)



LRU remove a página que não foi acessada há mais tempo. É mais inteligente e eficiente, pois assume que páginas recentemente usadas provavelmente serão usadas novamente.

EXEMPLO PRÁTICO NO WINDOWS: 'WORKING SET' E A 'LIMPEZA' DE MEMÓRIA EM AÇÃO

3 de maio de 2026, 15:21 PM
Afogados da Ingazeira, PE



EXEMPLO PRÁTICO NO WINDOWS: 'WORKING SET' E A 'LIMPEZA' DE MEMÓRIA EM AÇÃO

Physical Memory

EM USO (WORKING SET DE PROGRAMAS ATIVOS) MODIFICADO ESPERA (STANDBY) (LIMPEZA EM AÇÃO) LIVRE

Uso de Processos

PROCESSOS (MÚSICA, NAVEGADOR, SISTEMA)	USO DE MEMÓRIA	WORKING SET (CONJUNTO DE TRABALHO)	STATUS
Spotify.exe	330 o%	56.080	Ativo
Chrome.exe	322 m%	109.043	Ativo
System	17,90-%	7.063	Ativo
Novo_Jogo_Pesado.exe	-	..	Iniciando...

Aula 7

Gerenciamento de Arquivos

O que é um Sistema de Arquivos?

Definição Técnica

Conceito: É a **camada de software** que o Sistema Operacional utiliza para **organizar, nomear, armazenar e recuperar dados** em dispositivos de armazenamento (HD, SSD, Pen Drive).

Função: Sem um sistema de arquivos, o disco seria apenas um "mar de bits" sem fim. O SO não saberia onde termina um documento e onde começa uma foto.

Hierarquia: Ele gerencia os **Arquivos** (a menor unidade de dados) e os **Diretórios/Pastas** (os recipientes que guardam os arquivos).



ARQUIVO COMPLETO:
RELATÓRIO ANUAL



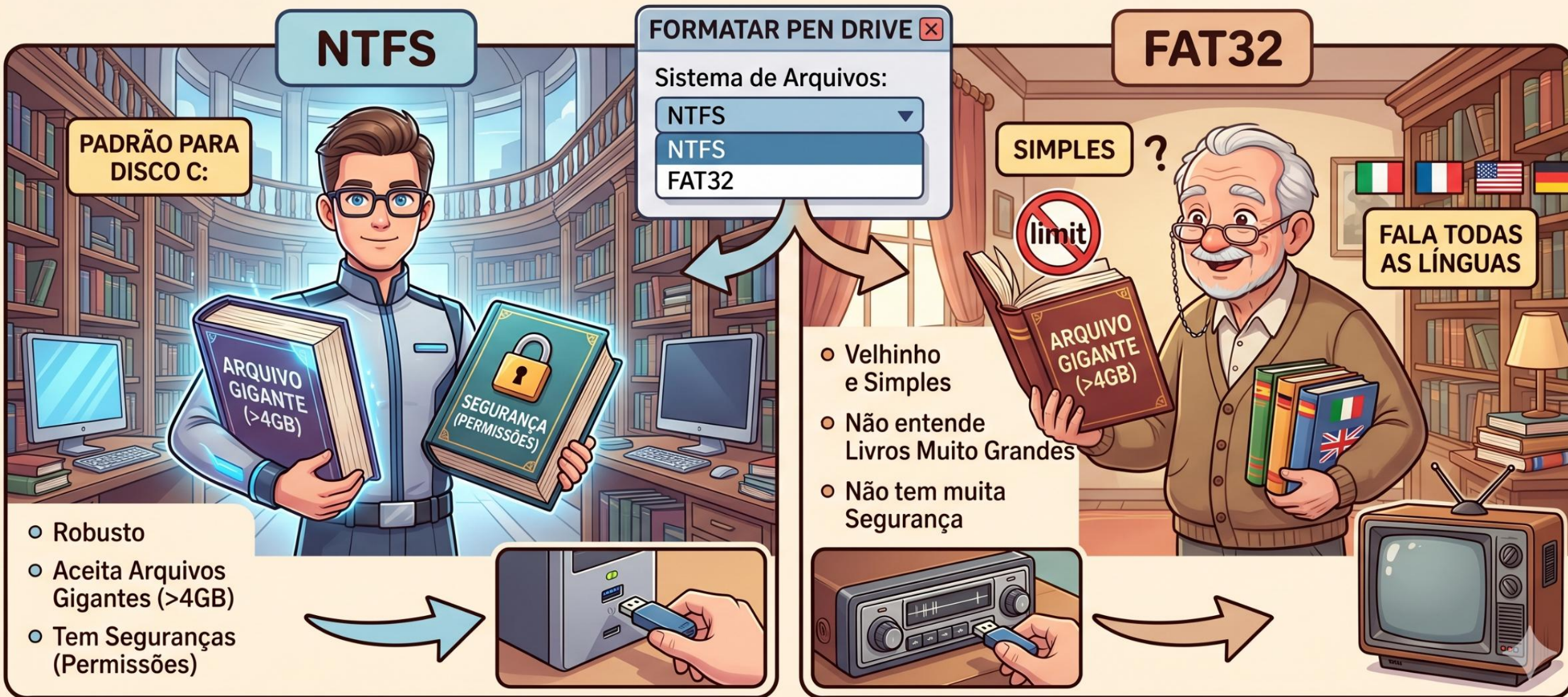
ARQUIVO COMPLETO:
RELATÓRIO ANUAL



Livro de Registro
do Sistema de
Arquivos

Exemplo no Dia a Dia: "NTFS vs. FAT32 (Formatando a Pen Drive)"

Todo usuário de Windows já se deparou com a escolha do "Sistema de Arquivos" ao formatar uma Pen Drive ou HD Externo:



Métodos de Alocação (Onde guardar?)

Definição Técnica

Alocação Contígua: O arquivo é gravado em blocos vizinhos no disco. É ultra-rápido para leitura, mas cria "buracos" quando arquivos são apagados.

Alocação Encadeada: Cada pedaço do arquivo contém um "ponteiro" (um endereço) que indica onde está o próximo pedaço. É como uma lista ligada no disco.

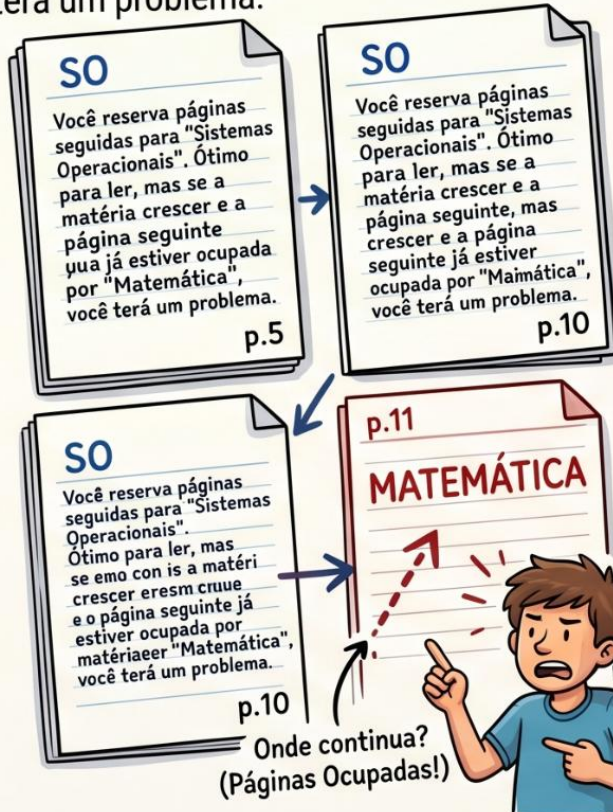
Alocação Indexada: O Windows cria uma "Tabela de Índices". O arquivo pode estar espalhado, mas existe um mapa central que diz exatamente onde está cada parte.

Analogia: "A Matéria no Caderno"

Para explicar como o SO organiza o crescimento dos arquivos:

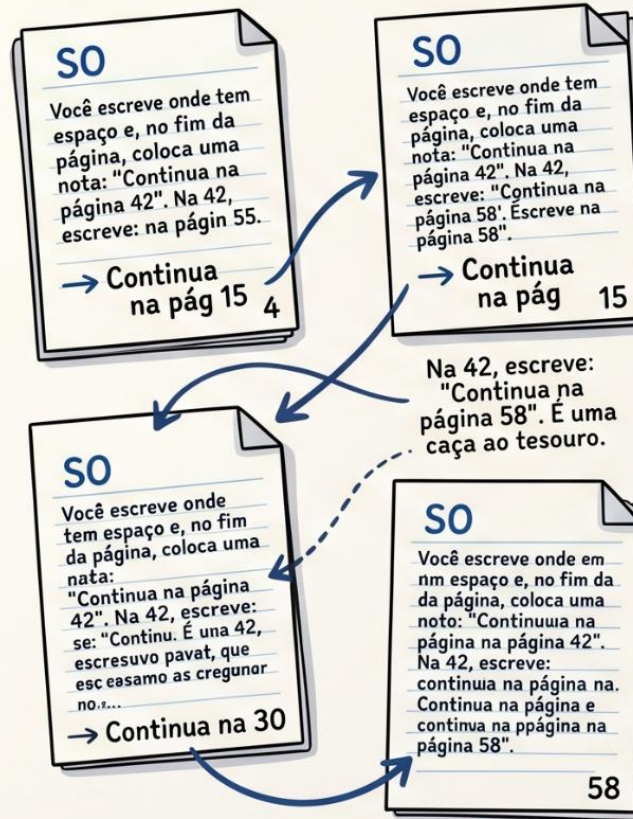
Contígua

Você reserva **páginas seguidas** para "**Sistemas Operacionais**". Ótimo para ler, mas se a matéria crescer e a página seguinte já estiver ocupada por "**Matemática**", você terá um problema.



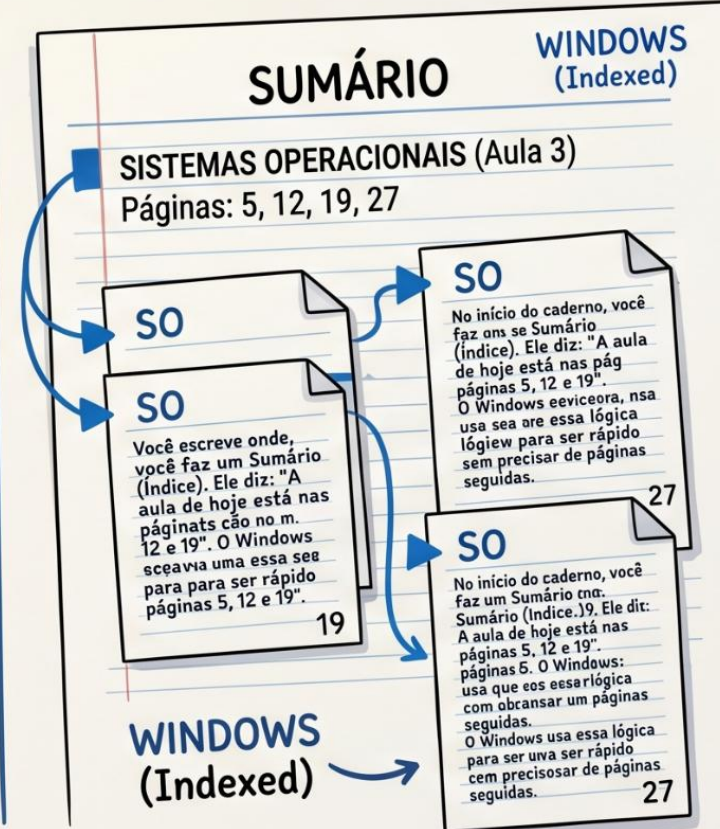
Encadeada

Você escreve onde tem espaço e, no fim da página, coloca uma nota: "**Continua na página 42**". Na 42, escreve: "**Continua na página 58**". É uma caça ao tesouro.



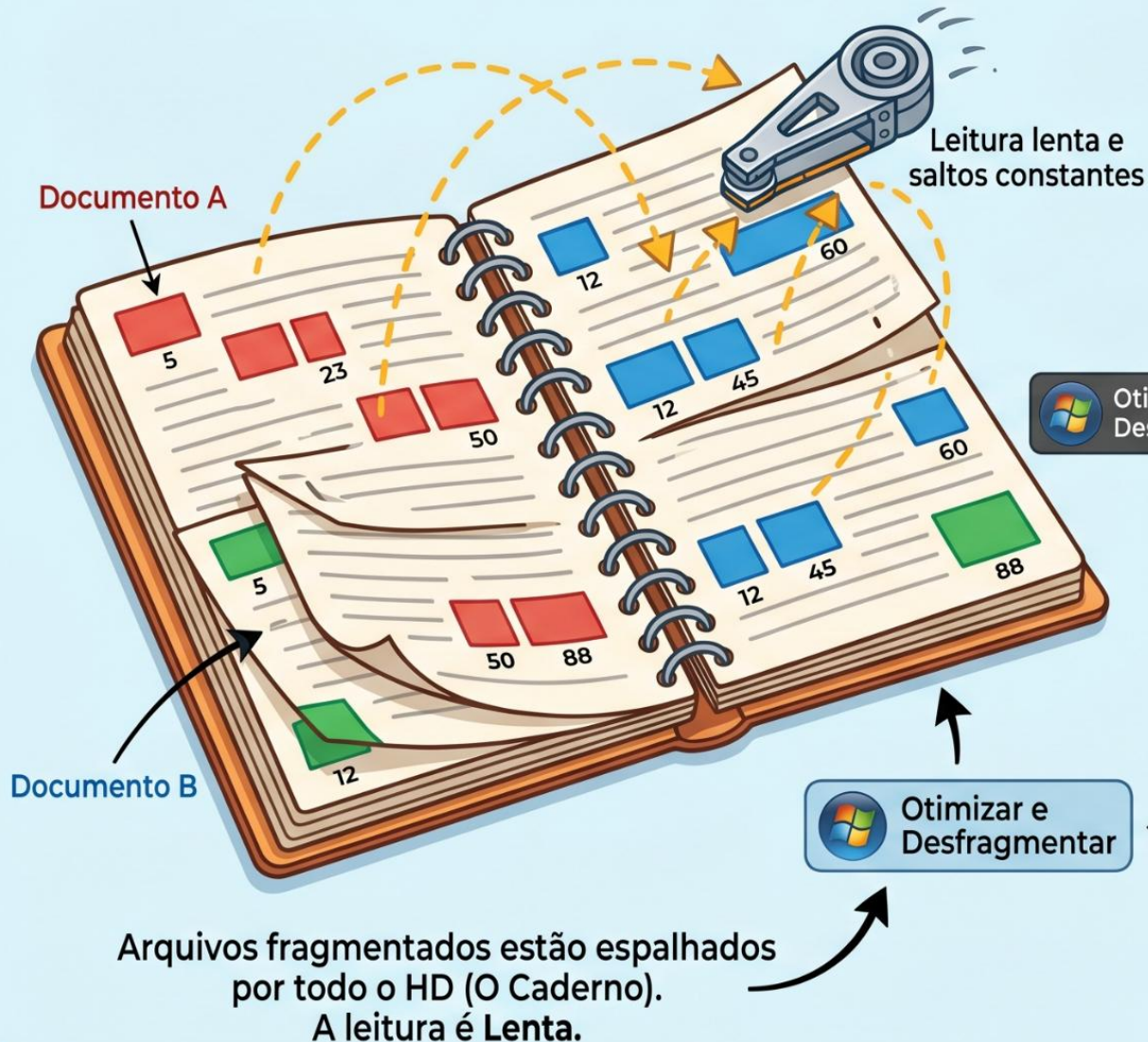
Indexada

No início do caderno, você faz um **Sumário (Índice)**. Ele diz: "**A aula de hoje está nas páginas 5, 12 e 19**". O Windows usa essa lógica para ser rápido sem precisar de páginas seguidas.

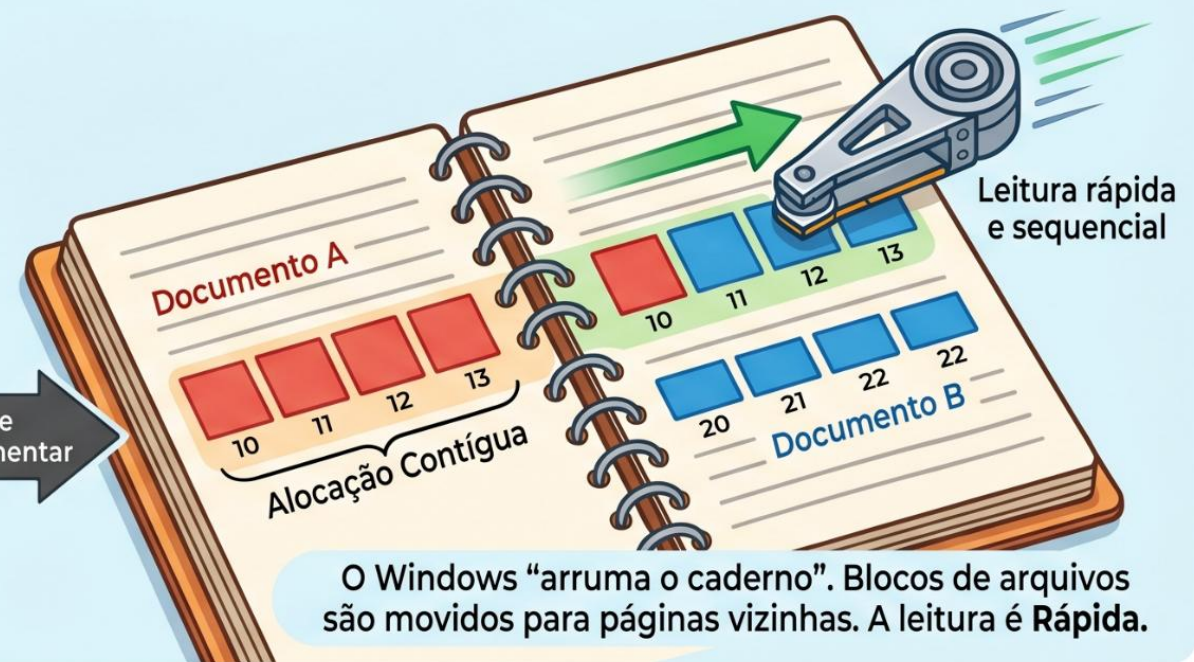


Exemplo no Dia a Dia: “A Desfragmentação de Disco”

O PROBLEMA: Fragmentação de Arquivos



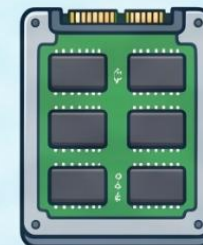
A SOLUÇÃO: Desfragmentação de Disco



DICA IMPORTANTE: SSD vs. HD



Em HDs **MECÂNICOS** (Discos): A desfragmentação melhora o desempenho porque evita os saltos físicos da agulha.



Em SSDs: **EVITAR** A leitura elétrica é **INSTANTÂNEA** em qualquer lugar. A desfragmentação **NÃO** é necessária e pode até desgastar a memória.

SSDs usam “leitura aleatória” eficiente e não dependem da contiguidade física.

Diretórios e Caminhos (Paths)

Definição Técnica

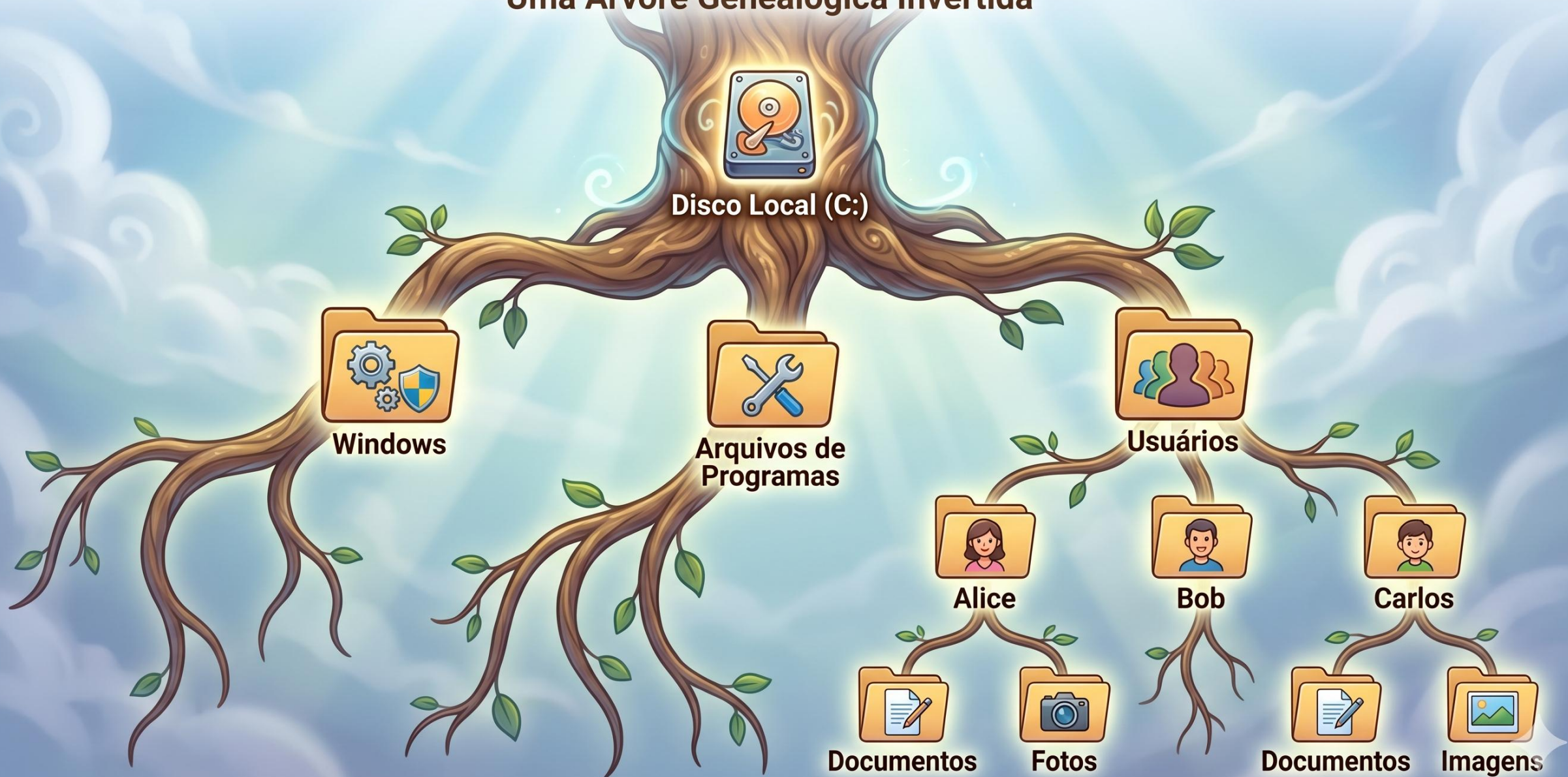
Estrutura Hierárquica: O Windows organiza os arquivos em uma estrutura de "Árvore Invertida". Tudo começa na **Raiz** (o famoso C:\).

Diretórios (Pastas): São arquivos especiais que **contêm uma lista de outros arquivos**. Eles servem para organizar logicamente o caos do disco.

Caminho (Path): É a "rota" completa que o Sistema Operacional deve seguir para encontrar um arquivo específico (ex: C:\Users\Aluno\Documentos\Trabalho.docx).

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Uma Árvore Genealógica Invertida

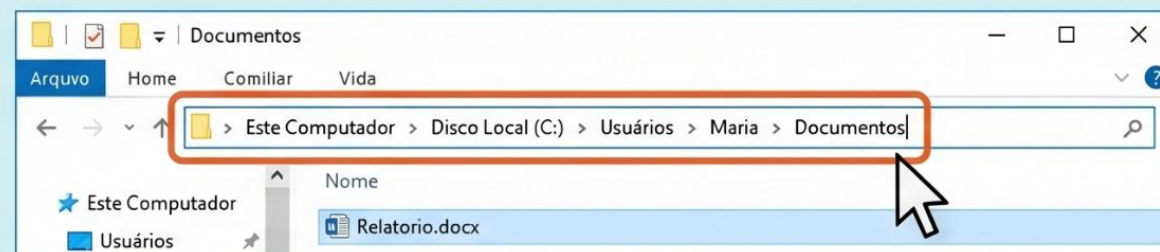
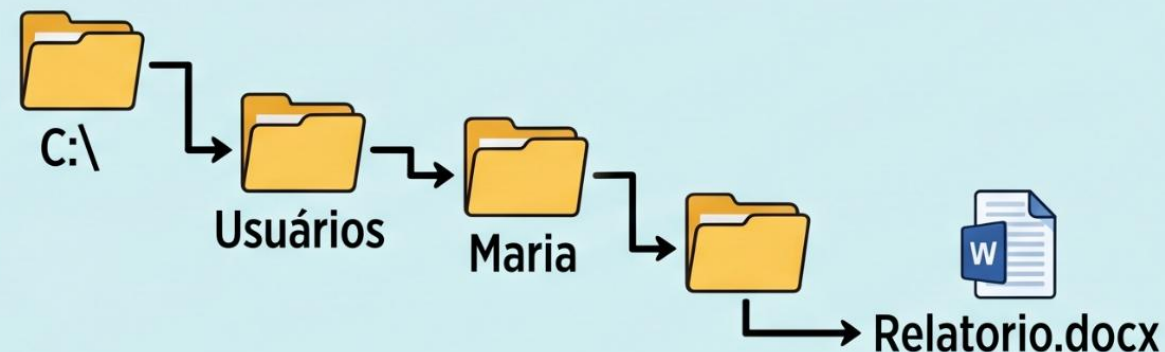


O ENDEREÇO POSTAL



Se você disser apenas “Entregue para o João”, ele nunca o encontrará. O carteiro precisa do endereço completo.

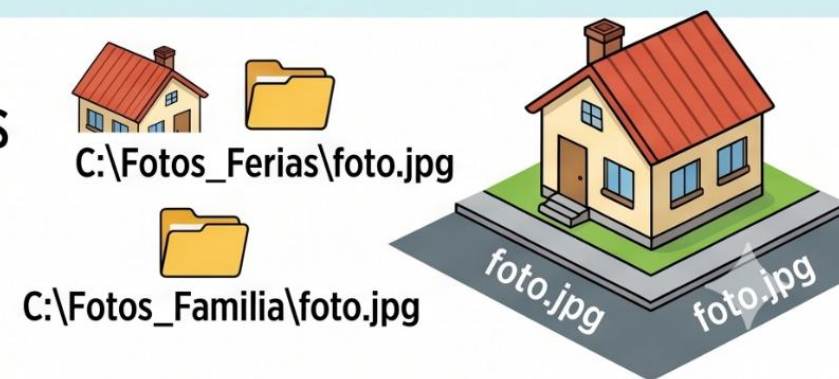
O CAMINHO DO ARQUIVO (PATH)



O Caminho (Path) é o endereço completo do arquivo. Sem esse endereço, o Sistema Operacional (o carteiro digital) fica perdido.

A LÓGICA

ISSO PERMITE QUE EXISTAM DOIS ARQUIVOS COM O NOME “FOTO.JPG” NO MESMO COMPUTADOR, DESDE QUE MOREM EM “ENDEREÇOS” (PASTAS) DIFERENTES.



Permissões de Acesso (Quem manda aqui?)

Definição Técnica

ACL (Access Control List): No sistema **NTFS**, cada arquivo possui uma "**Lista de Controle de Acesso**". É uma tabela que diz exatamente quais **usuários ou grupos podem interagir** com aquele dado.

As Três Ações Básicas:

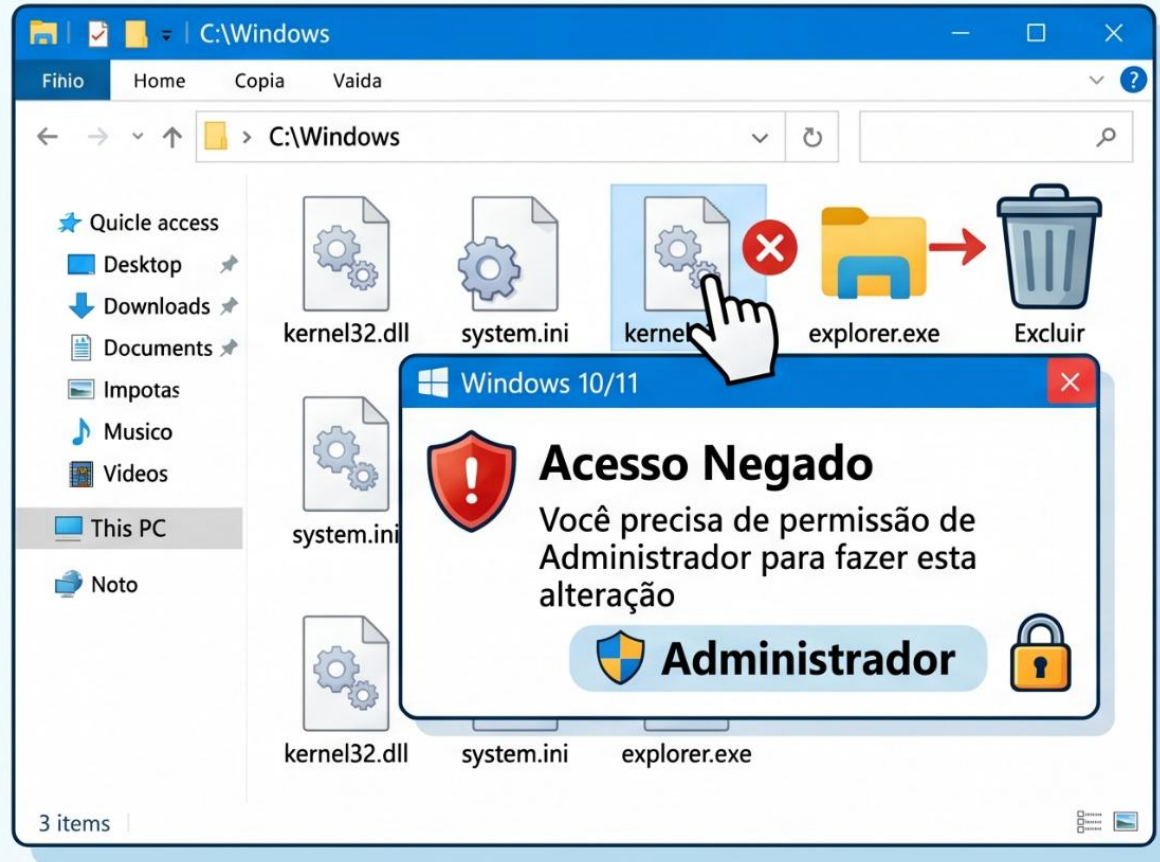
Leitura (Read): Permite abrir e ver o conteúdo.

Escrita (Write): Permite alterar, salvar mudanças ou apagar o arquivo.

Execução (Execute): Permite que o SO rode o arquivo (**caso seja um programa .exe**).

Exemplo no Dia a Dia: "Acesso Negado"

O PROBLEMA: Ação Bloqueada



Onca do mas estai hogante para da sistema. Você precisa de permissão de **Administrador** sãa para faze **negado** e ee no Windows.

O QUE OCORREU: Permissões Rígidas



Recuperação e Journaling (O Diário de Bordo)

Definição Técnica

Journaling (Registro em Diário): É um recurso do sistema NTFS que mantém um registro (log) de todas as mudanças que o Sistema Operacional pretende fazer antes de executá-las no disco.

Integridade: Se o computador for desligado bruscamente, o SO não precisa verificar o disco inteiro (o que levaria horas); ele apenas lê o "Diário" para saber o que estava fazendo e corrigir o erro em segundos.

Exemplo no Dia a Dia: "Remover Hardware com Segurança"

Por que eu tenho que clicar em ejetar a Pen Drive?

O CAMINHO CORRETO (Ejetar e Fechar o Diário)

Remover Hardware com Segurança



✓ Remover Hardware com Segurança
O dispositivo já pode ser removido.

✓ Quando você clica em 'Ejetar', o Windows garante que o 'Diário' (Journaling) fechado e todas as tarefas da lista sejam concluídas.

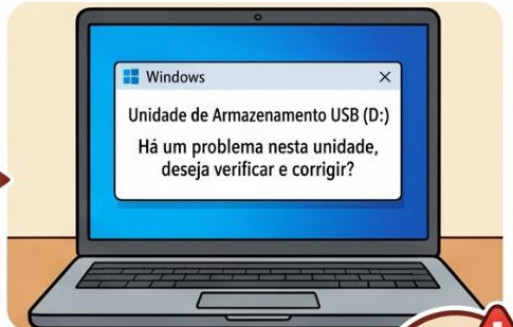
Quando você clica em 'Ejetar', o Windows garante que o 'Diário' (Journaling) seja fechado e todas as tarefas da lista sejam concluídas.

O CAMINHO INCORRETO (Puxar sem Ejetar)



Se você puxar a Pen Drive (especialmente FAT32, sem Journaling moderno), o Windows pode 'se perder' no meio de uma frase.

Unidade de Armazenamento USB deseja verificar e corrigir



O Sistema de Arquivos tentando limpar a bagunça a falta de um 'diário' causou.



arineto1.github.io/ifpe2026